机载端侧计算、边缘卸载（MEC）与本地安全护盾（CBF）

局域 5G/Wi-Fi 7 边缘卸载 30B+ System 2 网络 P99 抖动 50 ms → 机载 System 1 100 Hz 无线闪断 200 ms 时凭潜特征维持控制 → 控制屏障护盾（CBF）运行于 1,000 Hz 核硬裁剪越界力矩

具身安全准则：绝不允许无线网络处于高频力控关键路径

错误设计：边缘直接下发力矩 无线重传抖动致机械臂剧烈振荡 断网瞬间处于无保护盲飞状态 → 正确设计：仅卸载慢规划 VLM 端侧运行 System 1 + CBF 护盾 超时未获新目标自动平滑驻停

无论大模型规模多大，最后一层必须是确定性物理安全包络